



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
FACULTAD DE MATEMÁTICAS
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA
PROFESOR: MANUEL CABEZAS – AYUDANTE: BENJAMÍN MATELUNA

Introducción a la Geometría - MAT1304

Ayudantía 1

10 de marzo de 2026

Problema 1. Pruebe que dos rectas son paralelas si y solo si se cumple la propiedad de ángulos alternos internos. Esto es, dadas dos rectas paralelas y una recta secante a ambas, entonces los ángulos alternos internos son iguales.

Problema 2. Sean L_1 y L_2 dos rectas paralelas. Se traza una recta L_3 secante a ambas rectas que intersecta a L_1 y L_2 en los puntos A y D respectivamente. Sea L_4 una recta que intersecta a L_3 en el punto E que se encuentra entre ambas rectas paralelas y las intersecta en los puntos C y B en ese orden. Muestre que

$$\angle DBE + \angle CAE = \angle BEA \quad \text{y} \quad \angle BDE + \angle ACE = \angle DEC$$

Problema 3. Considere el $\triangle ABC$ de modo que $\angle ABC = \angle ACB$. Sean D y E puntos sobre $\overline{BC}$ y $\overline{AC}$, respectivamente, tales que $\angle BAD = 30^\circ$ y $\angle ADE = \angle AED$. Encuentre el valor del ángulo $\angle EDC$.